

Algoritmo → conj. finito de frases que, siguiendo un orden permiten resolver un problema

DEBE SER:

- FINITO
- DEFINIDO
- GENERAL

Elementos básicos

VARIABLES → espacio de memoria

CONSTANTES → NO CAMBIAN

Expresiones → operandos unidos x operadores

TIPOS DE DATOS

NUMÉRICOS

VARIABLES → ej: SUMA, TOT

CONSTANTES → ej: 5 3.58

Expresiones → ej: $5 * \text{NUM3}$ (*)

CARACTER

VARIABLES → ej: NOM, DIA

CONSTANTES → ej: "LILIANA", "TOTAL:"

LÓGICOS

VARIABLES → ej: BAND, S

CONSTANTES → ej: V F

Expresiones → ej: $(\text{EDAD} \geq 18)$ (*)

(*) Las expresiones DAN 1 RESULTADO, el cual se aloja en UNA VARIABLE ⇒ $\text{RES} = 5 * \text{NUM3}$

$\text{DEC} = (\text{EDAD} \geq 18)$

Operadores

NUMÉRICOS o Aritméticos:

ej: + - * /

Lógicos:

ej: > < = >= <= <>

TEORIA GENERAL
Pseudocódigo

ESTRUCTURAS BÁSICAS DE CONTROL

SECUENCIA

LECTURA (ingresar datos)
ESCRITURA (MOSTRAR)
ASIGNACIÓN (DAR VALOR)

*2

DECISION

CONDICIONAL (Si)
SELECCIÓN MÚLTIPLE (Segun)

ITERATIVAS

REPETIR
MIENTRAS
HASTA

*2

LECTURA → LEER → DESTRUCTIVA
ESCRITURA → ESCRIBIR → NO DESTRUCTIVA
ASIGNACIÓN → V = E → DESTRUCTIVA

Se pierde el valor previo

C++

TIPOS DE DATOS

AMPLIA

NUMÉRICOS

int
long
float
etc.

CARACTER

char
string

LÓGICOS → bool

NUevo

NULO → void

Agrega expresiones con string

ESTR. BÁSICAS DE CONTROL

SECUENCIA

LEER → cin >>
ESCRIBIR → cout <<
ASIGNAR → V = E;

DECISION

Si → if
Segun → switch



CONTINUACIÓN...

EST. BAS.
CTRL→ ITERATIVAS

→ Repetitivo → Similar... do-while
 → MIENTRAS → while
 PARA → for

TEORÍA GENERAL
ARREGLOSESTRUCTURA DE
DATOS

conjunto de datos homogéneos que se
 tratan como una sola unidad y bajo
 un mismo nombre colectivo

Arreglos

→ UNIDIMENSIONALES (línea o VECTOR)
 → BIDIMENSIONALES (TABLA o MATRIZ)
 → MULTIDIMENSIONALES (NO vistos en la CATEDRA)

Todo Arreglo
tiene ✓

→ nombre
 → tipo (sólo 1 tipo)
 → DIMENSION
 → índice (o índices)

TAMAÑO MÁXIMO RESERVADO

Longitud → TAMAÑO REALMENTE OCUPADO

⇒ $L \leq D$ OPERACIONES COMUNES
CON ARREGLOS

→ buscar un dato
 → B. Secuencial
 → B. Binaria
 Ordenar → Mínimos Sucesivos

SUBALGORITMOS

Subalgoritmos → Funciones
Procedimiento
Subrutinas

C++ sólo funciones

TODA función tiene: → tipo nombre (parámetros)

int
char
string
etc
VOID

CUALQUIERA
SIGUIENDO
REGLAS

cambran de
nombre
según sea
prototipo o
llamada.

Prototipo de la función → tipo nombre (parámetros formales o de diseño)

→ Se ubica previo al main
(necesario para compilar)

Llamada a la función → variable = nombre (parámetros actuales o de llamada)

void

nombre (parámetros)

para cualquier tipo excepto void
debe ser del mismo tipo que la
función. Allí se devuelve el resultado.

Definición de la función → pasos (acciones) necesarias
para cumplir con su
objetivo

→ return () → para devolver 1 resultado

→ void → no tienen sentencia return

TIPOS DE PASAJE DE PARÁMETROS

- ① Por Valor
- ② Por Referencia
- ③ Por Defecto

① Por Valor → Los parámetros formales se asignan a los actuales (coincidir cantidad, orden y tipo)

⇓
Se duplican valores en memoria

Los cambios en los parámetros actuales no modifican las variables del programa

② Por Referencia → Se utiliza una "referencia" a una posición de memoria
Ej. 29

⇓
Cualquier cambio en la variable pasada como referencia, influye en el programa

permite devolver más de 1 resultado

③ Por Defecto → Consiste en dar un valor inicial (por defecto) a 1 o más parámetros formales

Si al llamar a la función se pasan todos los parámetros → se utilizan los de llamada
Sino, los definidos por defecto

Variable que se pasa por valor

Allegios
Como
PARAMETROS

→ TODO ALLEGO PASA SIEMPRE POR REFERENCIA pero sin $\&$

Vectores → No se especifica Dimensión
Ej: $(\text{int } v[])$

Matrices → No se especifican Filas, pero sí Columnas
Ej: $(\text{int } M[][3])$

Función Recursiva → Función que se llama a si misma
debe tener acción de STOP y PASADA.

ARCHIVOS

Definición → Conjunto de registros con una ESTRUCTURA común y organizados para un propósito particular

Registros → Conjunto de campos. Ej:

Alumno	→ nombre
DNI nombre Fecha Nac	→ campos

Organización de
datos en un
Archivo

Secuencial

Secuencial con
Índice

Directo

Teoría General
de Archivos

Incluyendo Archivos en un programa

① Crear variable lógica que maneje el Archivo físico (disco)

Ej: Archivo físico

Archivo lógico

c:/programas/guias/ej9.txt

archivo

② Apertura del Archivo

↳ PARA E → indica ENTRADA de DATOS

↓ leer desde archivo

↳ PARA S → indica SALIDA de DATOS

↓ grabar (escribir) en el archivo

③ * Leer DATOS del Archivo → EOF

* Escribir DATOS en el Archivo → Conocer CANT. A GRABAR

④ Cerrar Archivo → y desvincular VARIABLES lógicas, físicas

C++

1) incluir <fstream>

2) usar using namespace std;

3) ofstream archi; → Abrir PARA S (grabar)

ifstream archi; → Abrir PARA E (lectura)

4) vincular → archi.open("nombre.txt")

→ debe incluirse el root de ser necesario

5) if (archi.fail()) para verificar libre de errores
cout << "ERROR"

else

Acciones según sea

↗ S
↘ E

archi.close();